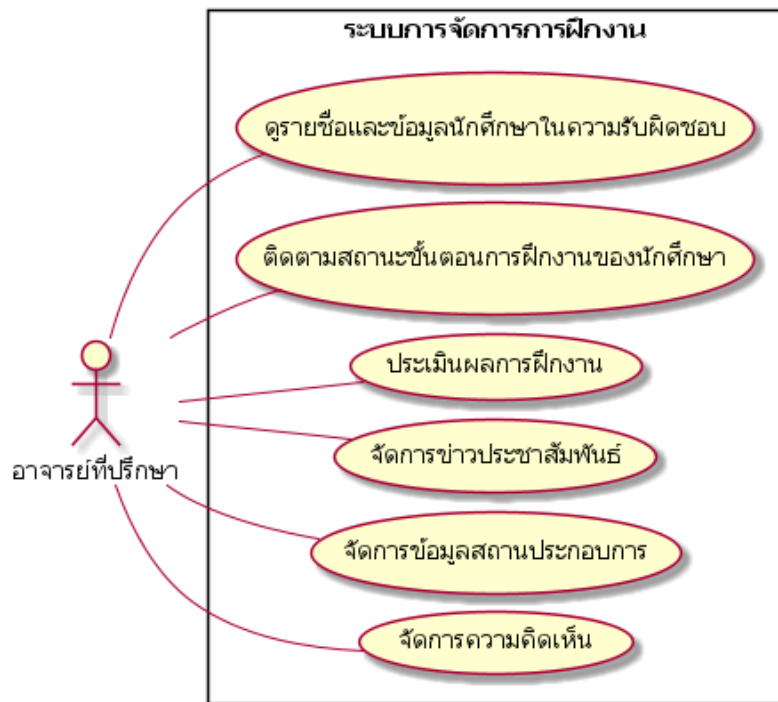
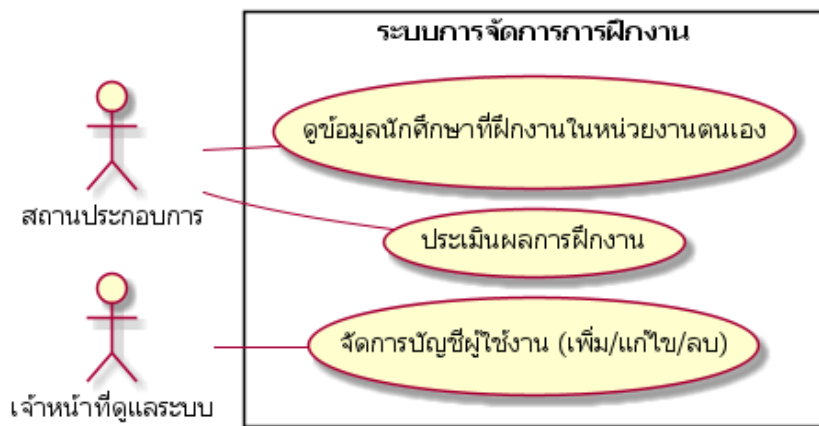
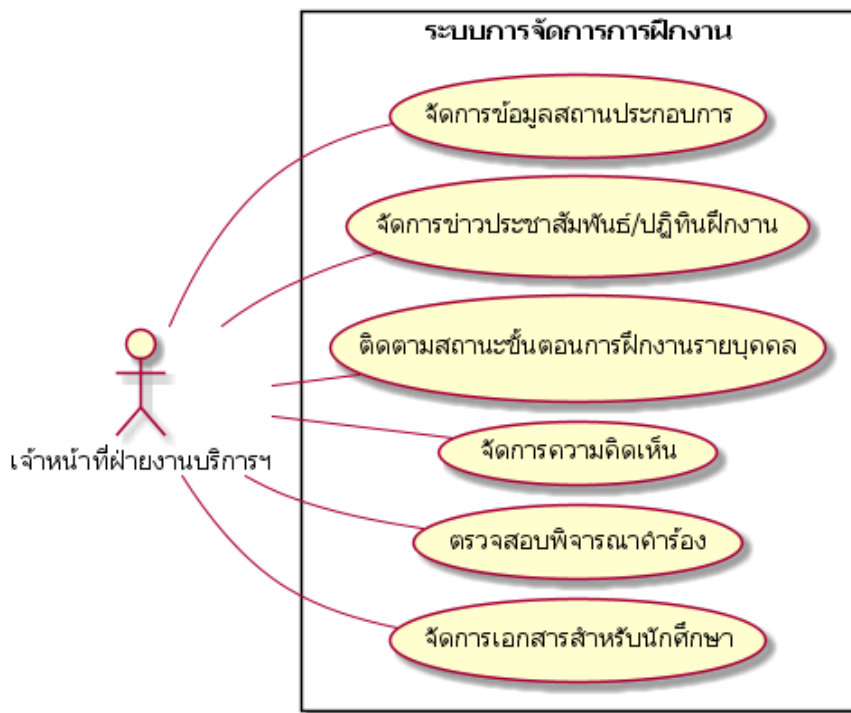






Use Case Text

การพัฒนาระบบการจัดการการฝึกงาน Internship Management System จากกรณีศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดทำออกแบบกรณีการใช้งานได้ 22 กรณี

ตารางที่ 1 จัดการข้อมูลส่วนตัว

Use case name:	จัดการข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
Description:	นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ข้อมูลติดต่อ และประวัติการศึกษา
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของนักศึกษา
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว นักศึกษาต้องมีบัญชีผู้ใช้ในระบบ ระบบฐานข้อมูลต้องพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาถูกอัปเดตในฐานข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลที่แก้ไขแล้วอย่างถูกต้องระบบบันทึกข้อมูลล่าสุดแทนข้อมูลเดิม
Invariants:	รหัสนักศึกษาต้องไม่เปลี่ยนแปลง รูปแบบข้อมูลต้องถูกต้องเสมอ (เช่น อีเมลต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง) นักศึกษาสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 3. ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบันในรูปแบบฟอร์ม 4. นักศึกษาแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 5. นักศึกษาคดปุ่ม “บันทึก” 6. ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 7. ระบบแสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลสำเร็จ”
Alternative:	กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง 1. หากกรอกข้อมูลผิดรูปแบบหรือไม่ครบ 2. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 3. นักศึกษาแก้ไขข้อมูล 4. ระบบกลับไปขั้นตอนการบันทึกใหม่

ตารางที่ 2 ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการในระบบ

Use case name:	ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการในระบบ
Description:	นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลสถานประกอบการจากฐานข้อมูลของระบบได้
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	นักศึกษาสามารถค้นหาและดูรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการจากฐานข้อมูลของระบบ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ระบบต้องมีข้อมูลสถานประกอบการอยู่ในฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลต้องพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ระบบแสดงผลรายการสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ค้นหา นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของสถานประกอบการที่เลือกได้
Invariants:	นักศึกษาสามารถค้นหาได้เฉพาะข้อมูลที่ระบบอนุญาตให้แสดง ข้อมูลสถานประกอบการที่แสดงต้องเป็นข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูล นักศึกษาไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาเลือกเมนู “ค้นหาสถานประกอบการ” 3. ระบบแสดงช่องค้นหาและตัวกรอง (เช่น ชื่อบริษัท, จังหวัด, ประเภทกิจการ) 4. นักศึกษากรอกคำค้นหาหรือเลือกเงื่อนไข 5. นักศึกษาคดปุ่ม “ค้นหา” 6. ระบบแสดงผลรายการสถานประกอบการที่ตรงกับเงื่อนไข 7. นักศึกษาเลือกดูรายละเอียดของสถานประกอบการที่สนใจ
Alternative:	กรณีไม่พบข้อมูล 1. หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข 2. ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสถานประกอบการ” 3. นักศึกษาสามารถปรับเงื่อนไขการค้นหาใหม่

ตารางที่ 3 เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ

Use case name:	เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ
Description:	นักศึกษาสามารถเพิ่มข้อมูลสถานประกอบการใหม่เข้าสู่ระบบได้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	นักศึกษาสามารถเพิ่มข้อมูลสถานประกอบการใหม่เข้าสู่ระบบได้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกและใช้งานในระบบได้
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว นักศึกษาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อมูลสถานประกอบการนั้นอยู่ในระบบ ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข้อมูลสถานประกอบการใหม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล ระบบสามารถค้นหาและแสดงข้อมูลสถานประกอบการที่เพิ่มใหม่ได้
Invariants:	ข้อมูลที่เพิ่มต้องไม่ซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ ฟิลด์ที่จำเป็น (เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่, ประเภทกิจการ) ต้องไม่เป็นค่าว่าง รูปแบบข้อมูลต้องถูกต้อง (เช่น เบอร์โทรเป็นตัวเลข, อีเมลถูกต้องตามรูปแบบ) นักศึกษามีสิทธิ์เพิ่มข้อมูล แต่ไม่มีสิทธิ์ลบข้อมูลของผู้อื่น
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาค้นหาสถานประกอบการในระบบ 3. ระบบไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน 4. นักศึกษาเลือกเมนู “เพิ่มสถานประกอบการใหม่” 5. ระบบแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 6. นักศึกษกรอกข้อมูลที่จำเป็น นักศึกษาคลิกปุ่ม “บันทึก” 7. ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 8. ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มข้อมูลสำเร็จ”
Alternative:	กรณีข้อมูลซ้ำกับในระบบ 1. ระบบตรวจพบว่ามีสถานประกอบการนี้อยู่แล้ว 2. ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ 3. ระบบแสดงข้อมูลที่มีอยู่แทนการเพิ่มใหม่

ตารางที่ 4 แฉงความประสงค

Use case name:	แฉงความประสงค
Description:	นคศกษาสามารถแฉงความประสงคผานระบบได (ไดแก ขอเขารับการฝกงาน ดําเนนการฝกงาน สำเรจการฝกงาน)
Primary Actors:	นคศกษา
Goals:	นคศกษาสามารถแฉงความประสงคผานระบบเกยวกับสถานะการฝกงาน
Precondition:	นคศกษาตองเขาสูระบบสำเรจแลว นคศกษาตองเลอกสถานประกอบการแลว ระบบตองมีข้อมูลสถานประกอบการอยในฐานข้อมูล นคศกษาตองยงไมอยในสถานะที่ขัดแยงกัน (เชน ไมสามารถขอฝกงานใหม หากอยระหว่างดําเนนการฝกงานอยแลว)
Postcondition:	ระบบบันทึกสถานะการฝกงานของนคศกษาในฐานข้อมูล ระบบอัปเดตสถานะล่าสุดของนคศกษา ข้อมูลสถานะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได
Invariants:	นคศกษาหนึ่งคนสามารถมีสถานะฝกงานที่ “กาลังดําเนนการ” ไดเพียงหนึ่งสถานะเท่านั้น การเปลยนสถานะตองเป้นไปตามลำดับที่กำหนด เชน ขอเขารับการฝกงาน → ดําเนนการฝกงาน → สำเรจการฝกงาน นคศกษาไมสามารถข้ามลำดับสถานะได ระบบตองบันทึกวันที่และเวลาในการเปลยนสถานะทุกครั้ง
Scenarios:	1. นคศกษาเขาสูระบบ 2. นคศกษาเลอกเมนู “แฉงความประสงคฝกงาน” 3. ระบบแสดงตัวเลอกสถานะที่สามารถดําเนนการได 4. นคศกษาเลอกประเภทความประสงค (เชน ขอเขารับการฝกงาน) 5. นคศกษาคยั่นย่น 6. ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 7. ระบบแสดงข้อความยั่นย่นการดําเนนการสำเรจ
Alternative:	เลอกสถานะไมถูกลำดับ 1. หากนคศกษาพยายามเลอก “สำเรจการฝกงาน” ทั้งที่ยงไมไดอยในสถานะ “ดําเนนการฝกงาน” 2. ระบบปฏิเสธการดําเนนการ 3. ระบบแสดงข้อความแฉงเตือน

ตารางที่ 5 อัปโหลดเอกสาร

Use case name:	อัปโหลดเอกสาร
Description:	นักศึกษาสามารถอัปโหลดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานผ่านระบบได้ เช่น Resume Transcript หนังสือขอความอนุญาตจากผู้ปกครอง แบบฟอร์มคำร้อง และสมุดบันทึกการฝึกงาน
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	นักศึกษาสามารถอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานผ่านระบบได้
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว นักศึกษาต้องอยู่ในกระบวนการฝึกงาน (เช่น ขอเข้ารับการฝึกงาน หรือ ดำเนินการฝึกงาน) ระบบจัดเก็บไฟล์ พร้อมใช้งาน ระบบกำหนดประเภทไฟล์ที่อนุญาตชัดเจน (เช่น PDF)
Postcondition:	ไฟล์เอกสารถูกจัดเก็บในระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบบันทึกข้อมูลไฟล์ลงฐานข้อมูล (เช่น ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร วันที่ อัปโหลด) นักศึกษาสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่อัปโหลดแล้วได้
Invariants:	นักศึกษาสามารถอัปโหลดได้เฉพาะเอกสารของตนเอง ประเภทไฟล์ต้องเป็นชนิดที่ระบบอนุญาตเท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกินที่ระบบกำหนด ไฟล์ที่อัปโหลดต้องถูกเชื่อมโยงกับรหัสนักศึกษา ระบบต้องเก็บข้อมูลวันและเวลาในการอัปโหลดทุกครั้ง
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาเลือกเมนู “อัปโหลดเอกสารฝึกงาน” 3. ระบบแสดงรายการประเภทเอกสารที่สามารถอัปโหลดได้ 4. นักศึกษาเลือกประเภทเอกสาร 5. นักศึกษาเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของตน 6. นักศึกษาคลิกปุ่ม “อัปโหลด” 7. ระบบบันทึกข้อมูลไฟล์ลงฐานข้อมูล 8. ระบบแสดงข้อความ “อัปโหลดสำเร็จ”
Alternative:	ประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง 1. ระบบตรวจพบว่าไฟล์ไม่อยู่ในรูปแบบที่อนุญาต 2. ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ 3. ระบบไม่บันทึกไฟล์

ตารางที่ 6 ดาวนโหลดเอกสารที่ระบบออกให้

Use case name:	ดาวนโหลดเอกสารที่ระบบออกให้
Description:	นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารทางการที่ระบบออกให้ได้ เช่น หนังสือส่งตัว และ เอกสารรับรอง
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารทางการที่ระบบออกให้ได้
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ระบบต้องออกเอกสารให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว เอกสารต้องถูกจัดเก็บในระบบอย่างสมบูรณ์ นักศึกษาต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารของตนเอง
Postcondition:	นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไฟล์เอกสารลงอุปกรณ์ของตนได้ ระบบบันทึกประวัติการดาวนโหลด ไฟล์ที่ดาวนโหลดต้องตรงกับข้อมูลล่าสุดในระบบ
Invariants:	นักศึกษาสามารถดาวนโหลดได้เฉพาะเอกสารของตนเองเท่านั้น เอกสารต้องไม่ถูกแก้ไขโดยนักศึกษาหลังจากดาวนโหลด ระบบต้องรักษาความถูกต้องของไฟล์ต้นฉบับ เอกสารที่ออกให้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง (เช่น รหัสนักศึกษา วันที่ออกเอกสาร)
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาเลือกเมนู “เอกสารทางการ” 3. ระบบแสดงรายการเอกสารที่สามารถดาวนโหลดได้ 4. นักศึกษาเลือกเอกสารที่ต้องการ 5. นักศึกษาคดปุ่ม “ดาวนโหลด” 6. ระบบส่งไฟล์ให้ดาวนโหลด 7. นักศึกษบันทึกไฟล์ลงอุปกรณ์ของตน
Alternative:	ยังไม่มีเอกสารในระบบ 1. ระบบไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่มีเอกสารที่สามารถดาวนโหลดได้”

ตารางที่ 7 ตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องของตนเอง

Use case name:	ตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องของตนเอง
Description:	นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องของตนเอง
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	ศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องของตนเองได้
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ต้องมีข้อมูลการยื่นเรื่องในระบบ ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ระบบแสดงสถานะล่าสุดของคำร้องหรือการยื่นเรื่อง นักศึกษาสามารถเห็นประวัติการเปลี่ยนสถานะย้อนหลัง
Invariants:	นักศึกษาสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง สถานะที่แสดงต้องตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบต้องไม่อนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขสถานะเอง ทุกการเปลี่ยนสถานะต้องมีวันและเวลาบันทึกกำกับ
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” 3. ระบบดึงข้อมูลสถานะจากฐานข้อมูล 4. ระบบแสดงรายละเอียด เช่น ประเภทคำร้อง วันที่ยื่น สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ (ถ้ามี) 5. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
Alternative:	ยังไม่มีกรยื่นเรื่อง 1. ระบบไม่พบข้อมูล 2. ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่มีข้อมูลการยื่นเรื่อง”

ตารางที่ 8 จัดการความคิดเห็น

Use case name:	จัดการความคิดเห็น
Description:	นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น และดูความคิดเห็นหรือข้อความจากเจ้าหน้าที่/อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับคำขอของตนเองได้
Primary Actors:	นักศึกษา
Goals:	นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อความเกี่ยวกับคำขอของตนเอง ดูความคิดเห็นหรือข้อความตอบกลับจากเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์
Precondition:	นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ต้องมีคำขอหรือกระบวนการฝึกงานในระบบ ระบบต้องมีโมดูลจัดการความคิดเห็นหรือข้อความ
Postcondition:	ข้อความหรือความคิดเห็นถูกบันทึกในฐานข้อมูล ข้อความแสดงผลในลำดับเวลาที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถเห็นข้อความตอบกลับที่เกี่ยวข้องกับคำขอของตนเอง
Invariants:	นักศึกษาสามารถดูและแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะในคำขอของตนเอง ทุกข้อความต้องมีข้อมูลผู้ส่ง วันที่ และเวลาข้อความที่ถูกบันทึกแล้วต้องไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ ระบบต้องแสดงข้อความตามลำดับเวลาอย่างถูกต้อง
Scenarios:	1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 2. นักศึกษาเลือกคำขอที่ต้องการดูรายละเอียด 3. ระบบแสดงประวัติความคิดเห็นหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง 4. นักศึกษาพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นใหม่ 5. นักศึกษากดปุ่ม “ส่งข้อความ” 6. ระบบบันทึกข้อความลงฐานข้อมูล 7. ระบบแสดงข้อความใหม่ในลำดับล่าสุด
Alternative:	ไม่มีข้อความในระบบ 1. ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่มีความคิดเห็น” 2. นักศึกษาสามารถเริ่มต้นแสดงความคิดเห็นได้

ตารางที่ 9 ตรวจสอบพิจารณาคำร้อง

Use case name:	ตรวจสอบพิจารณาคำร้อง
Description:	เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาได้ โดยสามารถอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือส่งกลับให้นักศึกษาไปแก้ไข
Primary Actors:	เจ้าหน้าที่
Goals:	เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดคำขอฝึกงานของนักศึกษา และทำการ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ส่งกลับให้นักศึกษาแก้ไข เพื่อให้กระบวนการฝึกงานดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
Precondition:	เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมีสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอ ต้องมีคำขอฝึกงานที่รอการพิจารณาในระบบ เอกสารที่เกี่ยวข้องต้องถูกอัปโหลดครบถ้วน
Postcondition:	สถานะคำขอฝึกงานถูกอัปเดตตามการตัดสินใจ ระบบบันทึกผลการพิจารณาพร้อมวันที่ เวลา และผู้ดำเนินการ นักศึกษาได้รับการแจ้งเตือนสถานะล่าสุด
Invariants:	เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ “รอการพิจารณา” การเปลี่ยนสถานะต้องเป็นไปตามกฎของระบบ (เช่น ไม่สามารถอนุมัติคำขอที่ถูกปฏิเสธไปแล้วโดยไม่มีการยืนยันใหม่) ทุกการตัดสินใจต้องถูกบันทึกในระบบ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาโดยตรงผ่าน use case นี้
Scenarios:	1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่เลือกเมนู “ตรวจสอบคำขอฝึกงาน” 2. ระบบแสดงรายการคำขอที่รอการพิจารณา 3. เจ้าหน้าที่เลือกคำขอที่ต้องการตรวจสอบ 4. ระบบแสดงรายละเอียดคำขอและเอกสารแนบ 5. เจ้าหน้าที่พิจารณาและเลือกผลการดำเนินการ (อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ส่งกลับแก้ไข) 6. เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณา 7. ระบบอัปเดตสถานะในฐานข้อมูล 8. ระบบแจ้งเตือนนักศึกษา
Alternative:	เอกสารไม่ครบ 1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่เลือก “ส่งกลับแก้ไข” 3. ระบบบันทึกหมายเหตุให้แก่นักศึกษา

ตารางที่ 10 จัดการเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่

Use case name:	จัดการเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่
Description:	เจ้าหน้าที่สามารถอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานเข้าสู่ระบบได้ เช่น เอกสารทางการ และเอกสารการฝึกงานของนักศึกษา
Primary Actors:	เจ้าหน้าที่
Goals:	เจ้าหน้าที่สามารถอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานเข้าสู่ระบบได้ เช่น เอกสารทางการ (หนังสือส่งตัว, หนังสือรับรอง) เอกสารประกอบการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารได้
Precondition:	เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมีสิทธิ์ในการอัปโหลดเอกสาร นักศึกษาที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบ ระบบจัดเก็บไฟล์ พร้อมใช้งาน
Postcondition:	ไฟล์เอกสารถูกบันทึกในระบบสำเร็จ ข้อมูลไฟล์ (ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร วันที่อัปโหลด ผู้ดำเนินการ) ถูกบันทึกในฐานข้อมูล นักศึกษาสามารถเห็นและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้
Invariants:	เจ้าหน้าที่สามารถอัปโหลดเอกสารได้เฉพาะในขอบเขตสิทธิ์ของตน ไฟล์ต้องเป็นประเภทที่ระบบอนุญาต ขนาดไฟล์ต้องไม่เกินที่กำหนด เอกสารต้องเชื่อมโยงกับนักศึกษาที่ถูกต้อง ทุกการอัปโหลดต้องมีการบันทึก
Scenarios:	1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ 2. เจ้าหน้าที่เลือกเมนู “จัดการเอกสารฝึกงาน” 3. เจ้าหน้าที่เลือกนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง 4. ระบบแสดงรายการเอกสารที่สามารถอัปโหลดได้ 5. เจ้าหน้าที่เลือกประเภทเอกสาร 6. เจ้าหน้าที่เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ 7. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม “อัปโหลด” 8. ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 9. ระบบแสดงข้อความ “อัปโหลดสำเร็จ”
Alternative:	ไฟล์ไม่ถูกต้อง 1. ระบบตรวจพบว่าไฟล์ไม่ตรงตามเงื่อนไข 2. ระบบปฏิเสธการอัปโหลด 3. เจ้าหน้าที่เลือกไฟล์ใหม่

ตารางที่ 11 จัดการข้อมูลสถานประกอบการ

Use case name:	จัดการข้อมูลสถานประกอบการ
Description:	เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลสถานประกอบการในระบบได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
Primary Actors:	เจ้าหน้าที่
Goals:	เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลสถานประกอบการในระบบได้ ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการใหม่ แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ
Precondition:	เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลสถานประกอบการ ระบบฐานข้อมูลต้องพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข้อมูลสถานประกอบการถูกเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ตามที่ดำเนินการ ระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลล่าสุด
Invariants:	ชื่อสถานประกอบการต้องไม่ซ้ำกันในระบบ ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเภทกิจการ ต้องไม่เป็นค่าว่าง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องถูกบันทึกพร้อมผู้ดำเนินการและวันเวลา
Scenarios:	กรณีเพิ่มข้อมูล 1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “จัดการสถานประกอบการ” 3. กด “เพิ่มสถานประกอบการ” 4. กรอกข้อมูลที่จำเป็น 5. กดบันทึก 6. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ กรณีแก้ไขข้อมูล 1. เจ้าหน้าที่เลือกสถานประกอบการที่ต้องการแก้ไข 2. ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบัน 3. เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูล 4. กดบันทึก กรณีลบข้อมูล 1. เจ้าหน้าที่เลือกสถานประกอบการ 2. กด “ลบ” 3. ระบบแสดงข้อความยืนยันการลบ
Alternative:	ข้อมูลซ้ำ 1. ระบบตรวจพบชื่อสถานประกอบการซ้ำ 2. ระบบแจ้งเตือน 3. ไม่อนุญาตให้บันทึก

ตารางที่ 12 จัดการข่าวประชาสัมพันธ์/ปฏิทินฝึกงาน

Use case name:	จัดการข่าวประชาสัมพันธ์/ปฏิทินฝึกงาน
Description:	เจ้าหน้าที่สามารถสร้างและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกงานในระบบได้ เช่น การอัปเดตปฏิทิน กำหนดการฝึกงาน การประชาสัมพันธ์
Primary Actors:	เจ้าหน้าที่
Goals:	เจ้าหน้าที่สามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกงานในระบบได้ เช่น อัปเดตปฏิทิน กำหนดการฝึกงาน ประกาศกำหนดส่งเอกสาร แจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันเวลา
Precondition:	เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมีสิทธิ์ในการจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบต้องมีจัดการ ข่าวสาร ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกบันทึกในฐานข้อมูล ข่าวถูกแสดงในหน้า “ข่าวประชาสัมพันธ์” ของระบบ นักศึกษา สามารถเข้าถึงและอ่านข่าวได้
Invariants:	ข่าวทุกประกาศต้องมีหัวข้อ เนื้อหา ผู้เผยแพร่ และวันที่เผยแพร่ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถสร้าง หรือแก้ไขข่าวได้ ข่าวที่เผยแพร่แล้วต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบต้องแสดงข่าวตามลำดับวันที่อย่าง ถูกต้อง
Scenarios:	1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “จัดการข่าวประชาสัมพันธ์” 3. กด “สร้างข่าวใหม่” 4. กรอกข้อมูลหัวข้อ เนื้อหา และกำหนดวันที่เผยแพร่ 5. กด “เผยแพร่” 6. ระบบบันทึกข่าวลงฐานข้อมูล 7. ระบบแสดงข่าวในหน้าสาธารณะของนักศึกษา
Alternative:	กรอกข้อมูลไม่ครบ 1. ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น 2. เจ้าหน้าที่แก้ไขก่อนบันทึกใหม่

ตารางที่ 13 ติดตามสถานะขั้นตอนการฝึกงานรายบุคคล

Use case name:	ติดตามสถานะขั้นตอนการฝึกงานรายบุคคล
Description:	เจ้าหน้าที่สามารถแสดงข้อมูลสถานะขั้นตอนการขอฝึกงานรายบุคคล เพื่อใช้ในการติดตามจัดการได้ (เช่น ยื่นเอกสารแล้ว รออนุมัติ กำลังฝึกงาน ผลประเมินจากสถานประกอบการ)
Primary Actors:	เจ้าหน้าที่
Goals:	เจ้าหน้าที่สามารถแสดงและตรวจสอบสถานะขั้นตอนการขอฝึกงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้
Precondition:	เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสถานะนักศึกษา นักศึกษาต้องมีข้อมูลกระบวนการฝึกงานในระบบ ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ระบบแสดงข้อมูลสถานะล่าสุดของนักศึกษาตามทีเลือก เจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจหรือดำเนินการต่อ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นจากการดูสถานะเพียงอย่างเดียว
Invariants:	เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดเท่านั้น สถานะที่แสดงต้องตรงกับข้อมูลจริงในฐานข้อมูล นักศึกษา 1 คน ต้องมีสถานะปัจจุบันเพียงหนึ่งสถานะหลักในช่วงเวลาเดียวกัน ทุกการเปลี่ยนสถานะต้องมีประวัติวัน เวลา และผู้ดำเนินการ
Scenarios:	1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “ติดตามสถานะนักศึกษา” 3. ระบบแสดงรายการนักศึกษาทั้งหมด หรือช่องค้นหา 4. เจ้าหน้าที่ค้นหาหรือเลือกนักศึกษาที่ต้องการ 5. ระบบดึงข้อมูลสถานะฝึกงานของนักศึกษา 6. ระบบแสดงรายละเอียด เช่น วันที่ยื่นคำขอ สถานะปัจจุบัน ประวัติการเปลี่ยนสถานะ ผลประเมิน (ถ้ามี) 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม
Alternative:	ไม่พบข้อมูลนักศึกษา 1. ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการค้นหาใหม่

ตารางที่ 14 จัดการความคิดเห็น

Use case name:	จัดการความคิดเห็น
Description:	เจ้าหน้าที่สามารถแสดงความคิดเห็น และดูความคิดเห็น/ข้อความจากอาจารย์และนักศึกษาได้
Primary Actors:	เจ้าหน้าที่
Goals:	เจ้าหน้าที่สามารถ แสดงความคิดเห็นในคำขอหรือกระบวนการฝึกงาน ดูความคิดเห็นหรือข้อความจากอาจารย์และนักศึกษา ตอบกลับหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
Precondition:	เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ต้องมีคำขอหรือกระบวนการฝึกงานในระบบ ระบบต้องมีจัดการความคิดเห็น/ข้อความ เจ้าหน้าที่ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้น
Postcondition:	ข้อความหรือความคิดเห็นถูกบันทึกในฐานข้อมูล ระบบแสดงข้อความตามลำดับเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นข้อความดังกล่าวตามสิทธิ์ที่กำหนด
Invariants:	ทุกข้อความต้องมีข้อมูลผู้ส่ง วัน และเวลา เจ้าหน้าที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะในกรอบคำขอที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึง ข้อความที่บันทึกแล้วต้องไม่ถูกลบโดยไม่มีการบันทึกประวัติ ระบบต้องแสดงข้อความตามลำดับเวลาที่ถูกต้องเสมอ
Scenarios:	1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ 2. เลือกคำขอหรือกรณีที่ต้องการตรวจสอบ 3. ระบบแสดงประวัติความคิดเห็นทั้งหมด (นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่) 4. เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นใหม่ 5. กดปุ่ม “ส่งข้อความ” 6. ระบบบันทึกข้อความลงฐานข้อมูล 7. ระบบแสดงข้อความล่าสุดในลำดับท้ายสุด
Alternative:	ไม่มีข้อความก่อนหน้า 1. ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่มีความคิดเห็น” 2. เจ้าหน้าที่สามารถเริ่มต้นการสนทนาได้

ตารางที่ 15 ดูรายชื่อและข้อมูลนักศึกษาในความรับผิดชอบ

Use case name:	ดูรายชื่อและข้อมูลนักศึกษาในความรับผิดชอบ
Description:	อาจารย์สามารถดูรายชื่อและข้อมูลนักศึกษาได้
Primary Actors:	อาจารย์
Goals:	อาจารย์สามารถดูรายชื่อและข้อมูลนักศึกษาได้ เช่น ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน สถานะการฝึกงาน สถานประกอบการที่เลือก สถานะเอกสาร ผลการประเมิน (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินผลนักศึกษา
Precondition:	อาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว อาจารย์ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน นักศึกษาต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบ
Postcondition:	ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่อาจารย์มีสิทธิ์เข้าถึง อาจารย์สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนได้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นจากการดูข้อมูลเพียง
Invariants:	อาจารย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่ระบบกำหนดเท่านั้น ข้อมูลที่แสดงต้องเป็นข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูล อาจารย์ไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลนักศึกษาผ่าน use case นี้ การเข้าถึงข้อมูลต้องมีการบันทึก เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
Scenarios:	1. อาจารย์เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “รายชื่อนักศึกษา” 3. ระบบดึงข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูล 4. ระบบแสดงรายการนักศึกษา 5. อาจารย์เลือกนักศึกษาที่ต้องการดูรายละเอียด 6. ระบบแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคนนั้น
Alternative:	ไม่พบข้อมูลนักศึกษา 1. ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลนักศึกษา” ระบบเกิดข้อผิดพลาด 1. ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลได้ 2. ระบบแจ้งเตือน 3. อาจารย์สามารถลองใหม่

ตารางที่ 16 ติดตามสถานะขั้นตอนการฝึกงานของนักศึกษา

Use case name:	ติดตามสถานะขั้นตอนการฝึกงานของนักศึกษา
Description:	อาจารย์สามารถดูข้อมูลสถานะขั้นตอนการขอฝึกงานรายบุคคล เพื่อใช้ในการติดตามได้ (เช่น ยื่นเอกสารแล้ว รออนุมัติ กำลังฝึกงาน ผลประเมินจากสถานประกอบการ)
Primary Actors:	อาจารย์
Goals:	อาจารย์สามารถดูสถานะขั้นตอนการขอฝึกงานของนักศึกษาแต่ละรายได้ เช่น ยื่นเอกสารแล้ว รอการอนุมัติ กำลังฝึกงาน สำเร็จการฝึกงาน ผลการประเมินจากสถานประกอบการ เพื่อใช้ในการติดตาม ให้คำแนะนำ และ ประเมินผลนักศึกษา
Precondition:	อาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว นักศึกษาต้องมีข้อมูลกระบวนการฝึกงานในระบบ อาจารย์ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ข้อมูลนักศึกษาคนนั้น ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ระบบแสดงสถานะล่าสุดของนักศึกษา ระบบแสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะย้อนหลัง (ถ้ามี) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากการดูสถานะเพียงอย่างเดียว
Invariants:	นักศึกษาหนึ่งคนต้องมีสถานะปัจจุบันเพียงหนึ่งสถานะหลักในช่วงเวลาเดียวกัน สถานะที่แสดงต้องตรงกับข้อมูลจริงในฐานข้อมูล อาจารย์ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสถานะผ่าน use case นี้ ทุกการเปลี่ยนสถานะต้องมีวัน เวลา และ ผู้ดำเนินการกำกับ
Scenarios:	1. อาจารย์เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “ติดตามสถานะการฝึกงาน” 3. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ 4. ระบบดึงข้อมูลสถานะจากฐานข้อมูล 5. ระบบแสดงข้อมูล เช่น วันที่ยื่นคำขอ สถานะปัจจุบัน ประวัติการเปลี่ยนสถานะ ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 6. อาจารย์ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนติดตามหรือให้คำแนะนำ
Alternative:	ไม่มีข้อมูลการฝึกงาน 1. ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่มีข้อมูลการฝึกงาน”

ตารางที่ 17 จัดการข่าวประชาสัมพันธ์

Use case name:	จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
Description:	อาจารย์สามารถจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข และลบ
Primary Actors:	อาจารย์
Goals:	อาจารย์สามารถจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ในระบบได้ ได้แก่ เพิ่มข่าวใหม่ แก้ไขข่าว ลบข่าว
Precondition:	อาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว อาจารย์ต้องมีสิทธิ์ในการจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบต้องมีโมดูลจัดการข่าว ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข่าวถูกเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ตามที่ดำเนินการ ระบบบันทึกข้อมูลผู้ดำเนินการ วันที่ และเวลา ข่าวที่เผยแพร่จะแสดงแก่ผู้ใช้ตามสิทธิ์ที่กำหนด
Invariants:	ข่าวทุกประกาศต้องมีหัวข้อ เนื้อหา ผู้เผยแพร่ และวันที่เผยแพร่ อาจารย์สามารถจัดการข่าวได้เฉพาะในขอบเขตสิทธิ์ของตน ข่าวที่ถูกลบต้องมีการบันทึกประวัติ ระบบต้องแสดงข่าวตามลำดับวันที่อย่างถูกต้อง การแก้ไขข่าวต้องไม่ทำให้ข้อมูลผู้เผยแพร่สูญหาย
Scenarios:	กรณีเพิ่มข่าว 1. อาจารย์เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “จัดการข่าวประชาสัมพันธ์” 3. กด “เพิ่มข่าวใหม่” 4. กรอกหัวข้อและเนื้อหา 5. กด “เผยแพร่” 6. ระบบบันทึกข่าวและแสดงผลสำเร็จ กรณีแก้ไขข่าว 1. อาจารย์เลือกข่าวที่ต้องการแก้ไข 2. ระบบแสดงข้อมูลเดิม 3. อาจารย์แก้ไขเนื้อหา 4. กดบันทึก 5. ระบบอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล กรณีลบข่าว 1. อาจารย์เลือกข่าว 2. กด “ลบ” 3. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยัน 4. เมื่อยืนยัน ระบบลบข่าว 5. ระบบบันทึกประวัติการลบ
Alternative:	กรอกข้อมูลไม่ครบ 1. ระบบแจ้งเตือน 2. ไม่อนุญาตให้บันทึก

ตารางที่ 18 จัดการข้อมูลสถานประกอบการ

Use case name:	จัดการข้อมูลสถานประกอบการ
Description:	อาจารย์สามารถจัดการข้อมูลสถานประกอบการได้ เช่น เพิ่ม แก้ไข และลบ
Primary Actors:	อาจารย์
Goals:	อาจารย์สามารถจัดการข้อมูลสถานประกอบการในระบบได้ ได้แก่ เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ
Precondition:	อาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว อาจารย์ต้องมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลสถานประกอบการ ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข้อมูลสถานประกอบการถูกเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ตามที่ดำเนินการ ระบบบันทึกข้อมูลผู้ดำเนินการ วันที่ และเวลา ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลล่าสุด
Invariants:	ชื่อสถานประกอบการต้องไม่ซ้ำกันในระบบ หากมีนักศึกษาเชื่อมโยงกับสถานประกอบการนั้นอยู่ ระบบต้องไม่อนุญาตให้ลบโดยตรง การลบข้อมูลควรใช้วิธี “ปิดการใช้งาน” แทนการลบถาวร ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องถูกบันทึกในอาจารย์สามารถจัดการข้อมูลได้เฉพาะตามขอบเขตสิทธิ์ที่กำหนด
Scenarios:	กรณีเพิ่มข้อมูล 1. อาจารย์เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “จัดการสถานประกอบการ” 3. กด “เพิ่มสถานประกอบการ” 4. กรอกข้อมูลที่จำเป็น 5. กดบันทึก 6. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ กรณีแก้ไขข้อมูล 1. อาจารย์เลือกสถานประกอบการที่ต้องการแก้ไข 2. ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบัน 3. อาจารย์แก้ไขข้อมูล 4. กดบันทึก 5. ระบบอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล กรณีลบข้อมูล 1. อาจารย์เลือกสถานประกอบการ 2. กด “ลบ” 3. ระบบบันทึกการดำเนินการ
Alternative:	ข้อมูลซ้ำ 1. ระบบตรวจพบชื่อซ้ำ 2. ระบบแจ้งเตือน 3. ไม่อนุญาตให้บันทึก

ตารางที่ 19 จัดการความคิดเห็น

Use case name:	จัดการความคิดเห็น
Description:	อาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็น และดูความคิดเห็น ข้อความจากเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้
Primary Actors:	อาจารย์
Goals:	อาจารย์สามารถแสดงหรือส่งความคิดเห็นในคำขอฝึกงาน ดูความคิดเห็นหรือข้อความจากเจ้าหน้าที่และนักศึกษาตอบกลับเพื่อให้คำแนะนำหรือชี้แจงข้อมูล
Precondition:	อาจารย์ต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ต้องมีคำขอหรือกระบวนการฝึกงานที่เกี่ยวข้องในระบบ อาจารย์ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาหรือคำขอนั้น ระบบต้องมีโมดูลจัดการความคิดเห็น/ข้อความ ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ข้อความหรือความคิดเห็นถูกบันทึกในฐานข้อมูลระบบแสดงข้อความตามลำดับเวลาอย่างถูกต้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นข้อความตามสิทธิ์ที่กำหนด
Invariants:	ทุกข้อความต้องมีข้อมูลผู้ส่ง วัน และเวลา อาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะในกรอบคำขอที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อความที่บันทึกแล้วต้องไม่ถูกลบโดยไม่มีการบันทึก ระบบต้องแสดงข้อความตามลำดับเวลาเสมอ ข้อมูลการสนทนาต้องเชื่อมโยงกับคำขอหรือกระบวนการที่ต้องการ
Scenarios:	1. อาจารย์เข้าสู่ระบบ 2. เลือกคำขอหรือกระบวนการฝึกงานที่ต้องการติดตาม 3. ระบบแสดงประวัติความคิดเห็นทั้งหมด (นักศึกษา / เจ้าหน้าที่ / อาจารย์) 4. อาจารย์พิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นใหม่ 5. กด “ส่งข้อความ” 6. ระบบบันทึกข้อความลงฐานข้อมูล
Alternative:	ไม่มีข้อความก่อนหน้า 1. ระบบแสดงข้อความ “ยังไม่มีความคิดเห็น” 2. อาจารย์สามารถเริ่มต้นการสนทนาได้

ตารางที่ 20 ดูข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานตนเอง

Use case name:	ดูข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานตนเอง
Description:	สถานประกอบการสามารถเข้าดูข้อมูลนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานของตนได้
Primary Actors:	สถานประกอบการ
Goals:	สถานประกอบการสามารถเข้าดูข้อมูลนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานของตนได้ เช่น ข้อมูลส่วนตัว พื้นฐาน ระยะเวลาฝึกงาน สถานะฝึกงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน ข้อมูลการประเมิน
Precondition:	สถานประกอบการต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ต้องมีบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับการอนุมัติจากระบบ นักศึกษาต้องถูกกำหนดให้ฝึกงานในหน่วยงานนั้นแล้ว ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานนั้น สถานประกอบการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลนักศึกษาได้ตามสิทธิ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นจากการดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว
Invariants:	สถานประกอบการสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานของตน ข้อมูลที่แสดงต้องเป็นข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูล สถานประกอบการไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา การเข้าถึงข้อมูลต้องมีการบันทึก เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง ระบบต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักความเป็นส่วนตัว
Scenarios:	1. สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “นักศึกษาฝึกงาน” 3. ระบบดึงข้อมูลนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานนั้น 4. ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษา 5. สถานประกอบการเลือกนักศึกษาที่ต้องการดูรายละเอียด 6. ระบบแสดงข้อมูลสถานะ ระยะเวลาฝึกงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Alternative:	ไม่มีนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงาน 1. ระบบแสดงข้อความ “ไม่มีนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานของคุณ”

ตารางที่ 21 ประเมินผลการฝึกงาน

Use case name:	ประเมินผลการฝึกงาน
Description:	สถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาผ่านระบบได้ เช่น ผ่าน หรือไม่ผ่าน
Primary Actors:	สถานประกอบการ
Goals:	สถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาผ่านระบบได้ โดยกำหนดผลเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน
Precondition:	สถานประกอบการต้องเข้าสู่ระบบ สำเร็จแล้ว ต้องมีบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากระบบ นักศึกษาต้องอยู่ในสถานะ “กำลังฝึกงาน” หรือ “สิ้นสุดการฝึกงาน” นักศึกษาต้องถูกเชื่อมโยงกับหน่วยงานนั้น ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	ระบบบันทึกผลการประเมินลงฐานข้อมูล ระบบบันทึกวันที่ เวลา และผู้ประเมิน ผลการประเมินสามารถแสดงให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เห็นได้ สถานะของนักศึกษาอาจถูกอัปเดตเป็น “รอการประเมินจากอาจารย์”
Invariants:	สถานประกอบการสามารถประเมินได้เฉพาะนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานของตน นักศึกษาหนึ่งคนสามารถมีผลประเมินจากสถานประกอบการได้เพียงหนึ่งผลต่อการฝึกงาน เมื่อบันทึกผลแล้ว ต้องมีการจัดเก็บ
Scenarios:	1. สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “ประเมินนักศึกษาฝึกงาน” 3. ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในช่วงประเมินผล 4. สถานประกอบการเลือกนักศึกษาที่ต้องการประเมิน 5. ระบบแสดงข้อมูลสรุประยะเวลาฝึกงาน 6. ผู้ประเมินเลือกผลการประเมิน (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 7. กดยืนยันการบันทึก 8. ระบบบันทึกผลลงฐานข้อมูล 9. ระบบแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง
Alternative:	นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ยังไม่สามารถประเมินได้ 1. ระบบปฏิเสธการประเมิน 2. ระบบแจ้งเตือน

ตารางที่ 22 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน

Use case name:	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน
Description:	ผู้ดูแลระบบสามารถให้จัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบได้ ได้แก่ การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
Primary Actors:	ผู้ดูแลระบบ
Goals:	ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบได้ ได้แก่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ลบบัญชีผู้ใช้งาน กำหนดบทบาท เช่น นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ สถานประกอบการ
Precondition:	ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ระดับสูงสุดในการจัดการบัญชี ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน
Postcondition:	บัญชีผู้ใช้ถูกเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ตามที่ดำเนินการ ระบบอัปเดตบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงตามที่กำหนด ระบบบันทึกประวัติการดำเนินการ
Invariants:	ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมลต้องไม่ซ้ำกันในระบบ บัญชีผู้ใช้ทุกบัญชีต้องมีบทบาทกำหนดไว้ชัดเจน ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบบัญชีของตนเองขณะใช้งานอยู่ การลบบัญชีควรใช้การ “ปิดการใช้งาน” แทนการลบถาวร ทุกการเปลี่ยนแปลงบัญชีต้องมีการบันทึก
Scenarios:	กรณีเพิ่มบัญชี 1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้งาน” 3. กด “เพิ่มบัญชีใหม่” 4. กรอกข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อ อีเมล บทบาท 5. กดบันทึก 6. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ กรณีแก้ไขบัญชี 1. ผู้ดูแลระบบเลือกบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบัน 3. ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนบทบาท 4. กดบันทึก 5. ระบบอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล กรณีลบบัญชี 1. ผู้ดูแลระบบเลือกบัญชีผู้ใช้ 2. กด “ลบ” หรือ “ปิดการใช้งาน” 3. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยัน 4. ระบบดำเนินการและบันทึก
Alternative:	ข้อมูลซ้ำ 1. ระบบตรวจพบ Username หรือ Email ซ้ำ 2. ระบบแจ้งเตือน 3. ไม่อนุญาตให้บันทึก